

Parte 1: O Poder da Diferença de Quadrados e Fator Comum

Objetivo: Não faça contas enormes! Use a fatoração, a simplificação e a lógica para resolver.

1. Calcule mentalmente: $55^2 - 45^2$
2. Resolva usando fatoração: $37 \times 12 + 37 \times 88$
3. Simplifique a fração: $(98^2 - 4) / 96$
4. Calcule sem armar a conta: $28^2 - 22^2$
5. Qual o valor de: 102×98 (Dica: pense em $(100+2)(100-2)$)
6. Simplifique: $(50^2 - 30^2) / 80$
7. Resolva rapidamente: $4,5 \times 8 + 5,5 \times 8$
8. Calcule: $105^2 - 5^2$
9. Encontre o valor: $73^2 - 27^2$
10. Simplifique a expressão: $(15 \times 15 - 5 \times 5) / 20$
11. Calcule usando distribuição: 64×15 (Dica: $64 \times 10 + 64 \times 5$)
12. Resolva: 19×21 (Dica: $(20-1)(20+1)$)
13. Simplifique: $(100^2 - 80^2) / (100 - 80)$
14. Calcule mentalmente: $8,5^2 - 1,5^2$
15. Fator comum em ação: $125 \times 3 - 25 \times 3$
16. Diferença de quadrados: $101^2 - 99^2$
17. Calcule: 47×53
18. Simplifique: $(3^2 \times 2^3 + 3^2 \times 2^2) / 3^2$
19. Resolva: $60^2 - 40^2$
20. Desafio rápido: $(2025^2 - 1^2) / 2024$